

7. 已知信息代码为 1011 0000 0000 0101, 试确定相应的 MI 码及 HDB3 码, 并分别画出它们的波形图。

1011 0000 0000 0101

AMI: +1 0 -1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 +1

HDB3: 先用 0 代入 B 试编

+1 0 -1 +1 B 0 0 V B 0 0 V 0 1 0 1

若 B 非 0, 不破坏 则 B 取 -1, 此时 V 为破坏取 +1, 若

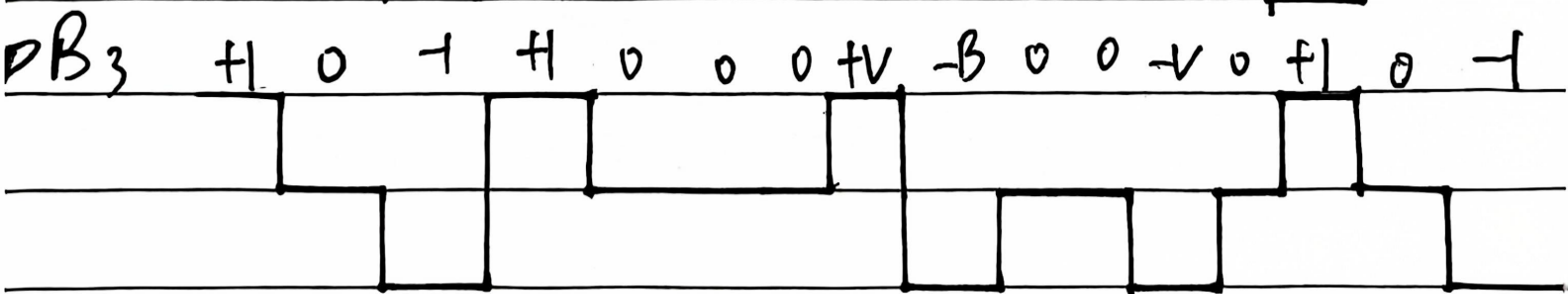
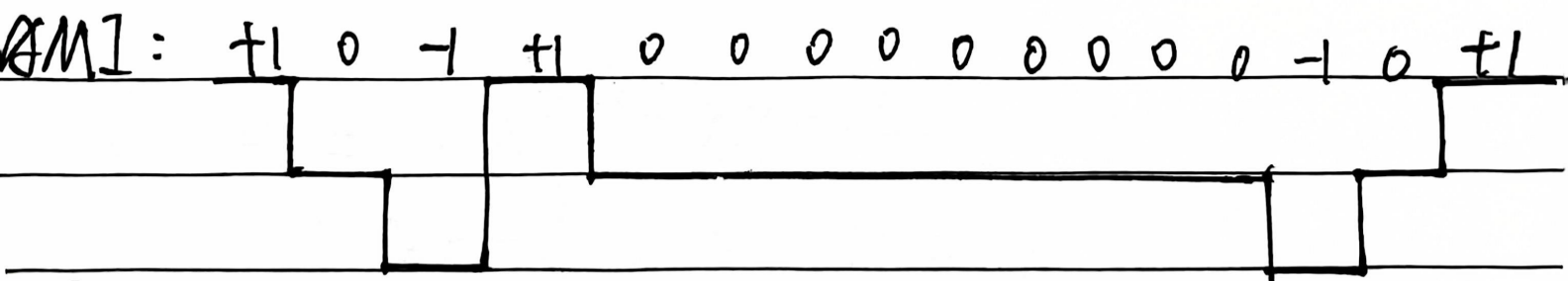
+1 0 -1 +1 -1 0 0 + B 0 0 V 0 1 0 1

→ +1 0 -1 +1 -1 0 0 -1 +1 0 0 -1 0 1 0 1

最后 4 位按 AMI, 有:

+1 0 -1 +1 -1 0 0 -1 +1 0 0 +1 0 -1 0 +1

波形图:

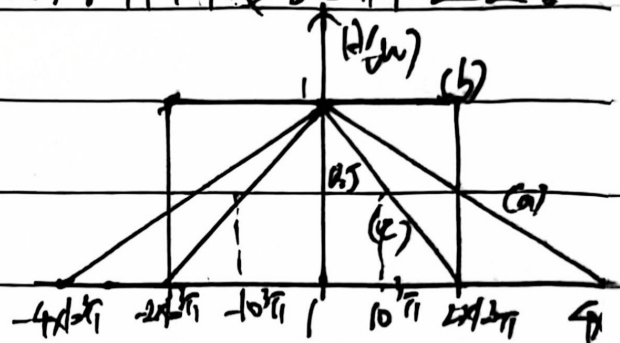


6-13 为了传送码元速率 $R_B = 10^3 \text{ Bd}$ 的数字基带信号, 试问系统采用图 P6-8 中所画的哪一种传输特性较好? 并简要说明理由。

传输函数 (a) $R_B = 10^3 (\text{Baud})$

$$B = \frac{4 \times 10^3}{2\pi} = 2 \times 10^3 (\text{Hz})$$

$$\eta = \frac{R_B}{B} = \frac{10^3}{2 \times 10^3} = 0.5 (\text{Baud})$$



传输函数 (b) $R_B = 10^3 \text{ Baud}$

$$B = \frac{2 \times 10^3}{2\pi} = 10^3 (\text{Hz})$$

$$\eta = \frac{R_B}{B} = \frac{10^3}{10^3} = 1 (\text{Baud})$$

传输函数 (c) $R_B = 10^3 (\text{Baud})$

$$B = 2 \times \frac{10^3}{2\pi} = 10^3 (\text{Hz})$$

$$\eta = \frac{R_B}{B} = \frac{10^3}{10^3} = 1 (\text{Baud})$$

从频谱利用率方面比较: (b)、(c) 大于 (a), 所以选 (b)、(c)。从 $h(t)$ 收敛速度比较: (b) 为理想低通特性, 响应 $h(t)$ 是 sinc 尾部衰减慢 (与 t 成反比), 也即收敛慢; (c) 为梯形特性, 响应 $h(t)$ 是 $\text{sinc}^2(x)$ 型, 尾部衰减快 (与时间 t^2 成反比), 也即收敛快。从实现程度方面比较: (b) 难以实现, (c) 较容易。

7-7 设发送的绝对码序列为 011010, 采用 2PSK 方式传输。已知码元传输速率为 1200B, 载波频率为 1800Hz, 定义相位差 $\Delta\varphi$ 为后一码元起始相位和前一码元结束相位之差:

(1) 若 $\Delta\varphi = 0^\circ$ 代表 "0", $\Delta\varphi = 180^\circ$ 代表 "1", 试画出这时的 2PSK 信号波形;

若信道衰减为 60dB, 求 2PSK 的误码率。

首先, 根据绝对码写出相对码 (需要知道初始参考码元, 此处条件未给, 不妨假设为 "0")。使用锯齿法将绝对码对应的相对码:

绝对码	0	1	1	0	1	0
参考码	0	0	1	0	0	1
相对码	0	0	π	0	0	π

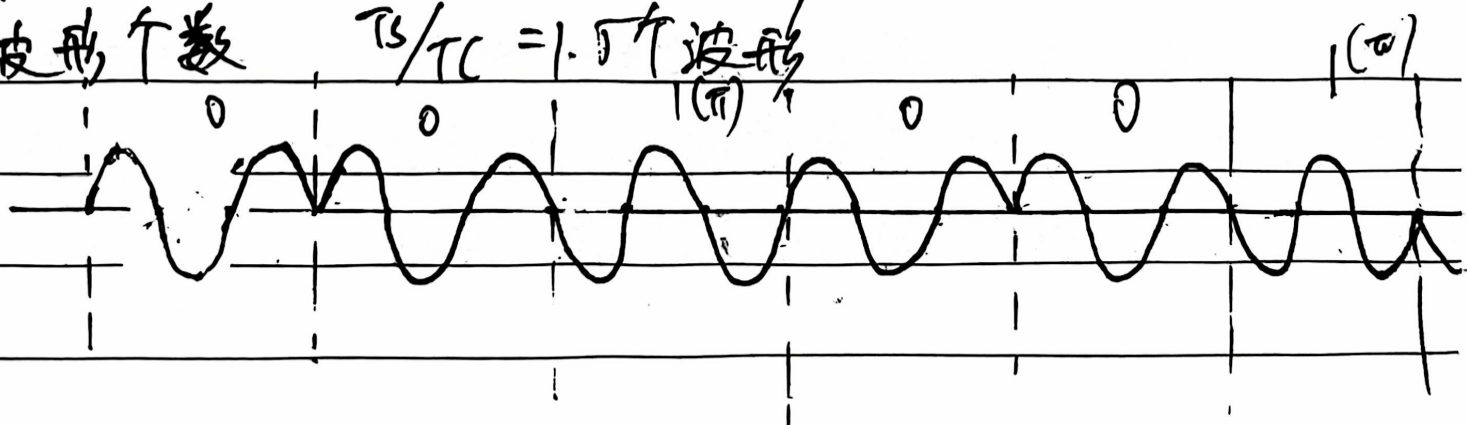
即相对码, 由相对码

其次, 计算一个符号周期包含几个载波波形

$R_B = 1200 \text{ Baud} \rightarrow T_S = \frac{1}{1200} \text{ s}$ 符号周期

$f_c = 1800 \text{ Hz} \rightarrow T_c = \frac{1}{1800} \text{ s}$ 一个载波周期

波形个数 $T_S / T_c = 1.5$ 个波形



最后, 单边噪声功率谱密度 N_0 , 信道衰减 60 dB, 使用差分相干解调, 求 2DPSK 误码率。

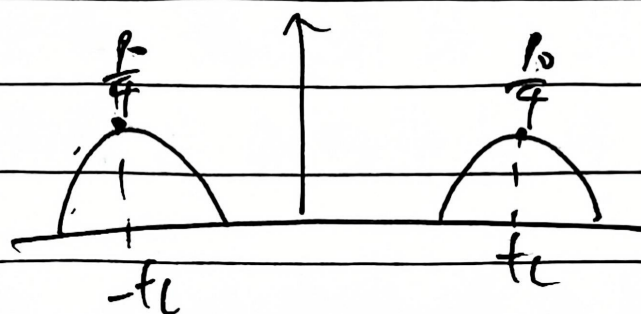
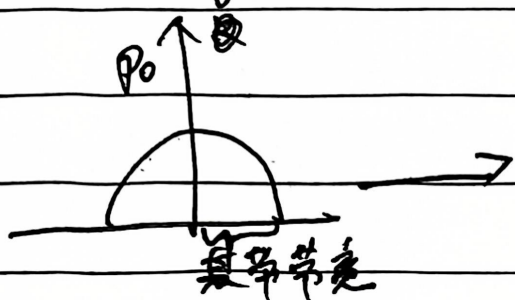
$$P_e = \text{erfc}(\sqrt{r}) \quad r = \frac{a^2}{2b_n^2} \quad a \text{ 为最大幅值}$$

b_n^2 为噪声功率 $\frac{a^2}{2}$ 为接收信号平均功率

若发送信号最大幅值为 $A = 5V$, 功率衰减 60 dB

即 $10^{(dB/10)} = 10^6$ 倍, 则 $\frac{a^2}{2} = \frac{A^2}{10^6}$

$$b_n^2 = N_0 B$$



由波形看出为双极性非归 0, 第 1 零点带宽为 f_s

$$\therefore f_s = 1200 \text{ Hz}$$

$$B = 2f_s = 2400 \text{ Hz}$$

$$\therefore b_n^2 = N_0 B$$

$$r = \frac{2.5}{2N_0 \times 2400 \text{ Hz}}$$

$$P_e = \text{erfc}(\sqrt{r})$$

7-12 试比较 OOK 系统、2FSK 系统、2PSK 系统和 2DPSK 系统的抗噪声性能。

2PSK 最好，2FSK 次之，OOK 最差

2DPSK 只有相干： $P_e = e^{-\gamma_b}$ ，非相干 $P_e = \frac{1}{2}e^{-\gamma_b}$

2FSK：相干 $P_e = \frac{1}{2}e^{-\gamma_b}$ ，非相干 $P_e = \frac{1}{2}e^{-\gamma_b}$

7-13 2FSK 与 2ASK 相比有哪些优势？

FSK 抗干扰能力强，但频带利用率低

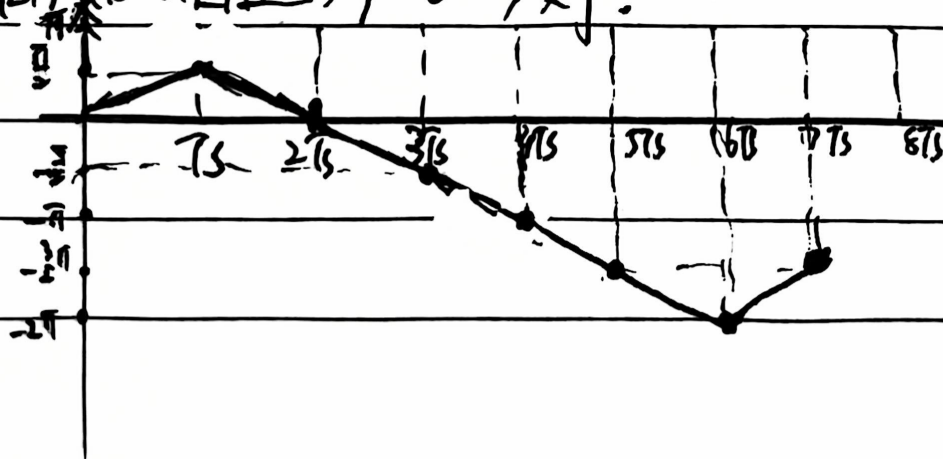
* 数字带通系统最高频带利用率 1 Band

8-1 设发送数字序列为 111111，试画出其调制的 MSK 信号相位变化图。若码元速率为 1000 波特，试画出此 MSK 信号的波形。

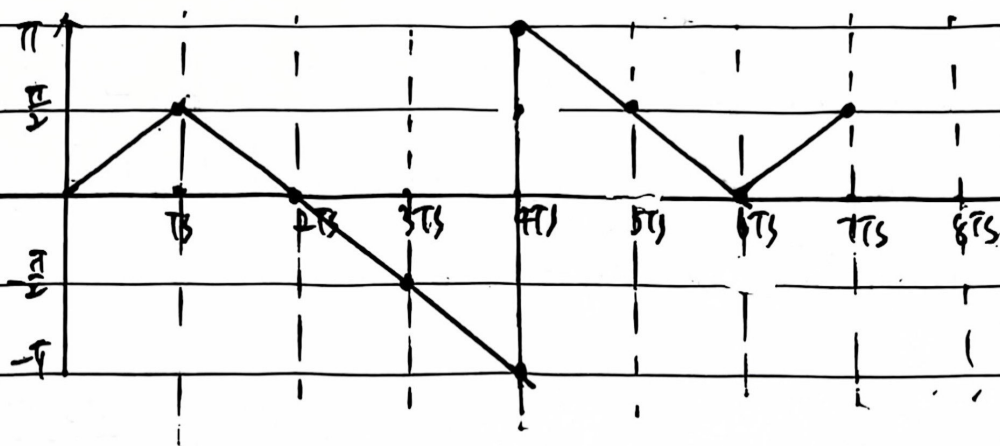
首先，画相位变化的路径图，规则为：

a_n 为 1 则相位加 $\frac{\pi}{2}$ ， a_n 为 -1 则相位减 $\frac{\pi}{2}$

设初始相位为 0，则：



业模 2π , 区间控制在 $[-\pi, \pi]$



②其次, 求发送±1时载波分别对应的频率

已知 $R_B = 1000 \text{ Baud}$ 即 $f_s = 1000 \text{ Hz}$, $f_c = 3000 \text{ Hz}$

$$\text{则 } f_0 = f_c - \frac{1}{4}f_s = f_c - \frac{1}{4}f_s = 2750 \text{ Hz}$$

$$f_1 = f_c + \frac{1}{4}f_s = f_c + \frac{1}{4}f_s = 3250 \text{ Hz}$$

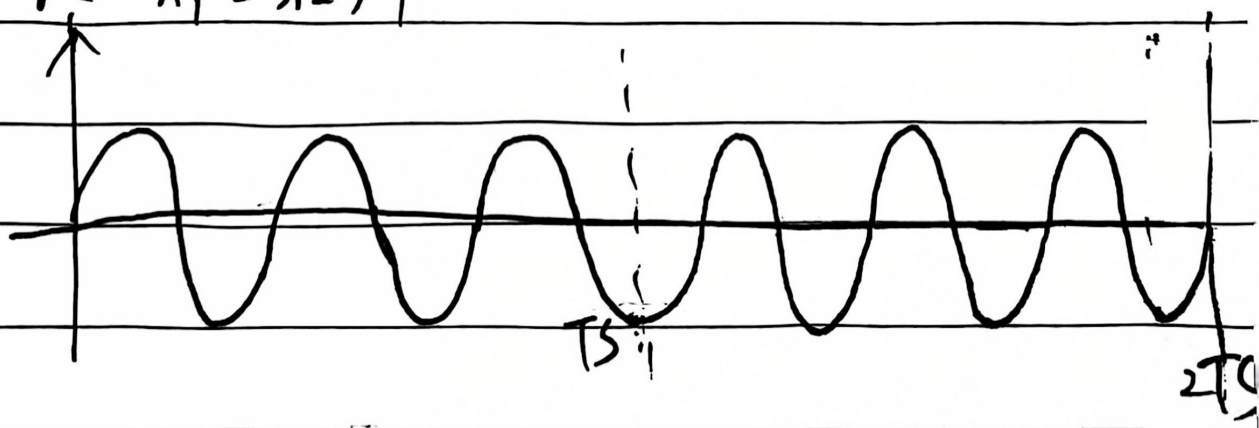
③最后, 求每个码元周期包含几个载波波形

码元周期 $T_s = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{1000} \text{ s}$, f_0 对应一个波形, $\frac{1}{2T_s}$:

f_1 对应的一个波形, $\frac{1}{2T_s}$, 因此在一个码元周期内

$$f_0 \text{ 波形个数 } n_0 = \frac{1000}{2000} = 2.75$$

$$f_1 \text{ 个数 } n_1 = 3.25 \text{ 个}$$



9-9 采用13折线A律编码, 设最小量化间隔为1个单位
已知抽样脉冲值为+635单位:

- (1) 试求此时编码器输出码组, 并计算量化误差
- (2) 写出对应于该7位码(不包括极性码)的均匀量化11位码(采用自然二进制码)。

(1) 根据抽样后量化值, 先确定段落范围, 再确定内区间

111	1024 ~ 2048
110	512 ~ 1024
101	256 ~ 512
100	128 ~ 256
011	64 ~ 128
010	32 ~ 64
001	16 ~ 32
000	0 ~ 16

$512 < 635 < 1024$ 则 a_0 为 1

$a_2 a_3 a_4 = 110$

$$\frac{1024 - 512}{16} = 32.5$$

0000 0001 0010 0011

512 544 576 608 640 672

$$\because 638 < 637 < 640 \quad \text{则 } a_5 a_6 a_7 a_8 = 0011$$

$\therefore$ 编码结果: 1110 0011

量化电平结果: 取区间起始值: 608Δ

量化误差 (编码后的) $|635 - 608| = 27\Delta$

* 译码时取区间中间值, 即 $\frac{1}{2}(608 + 640) = 624\Delta$

因此译码电平: 624Δ , 译码误差 $|624 - 635| = 11\Delta$

(2) 4位码 $\rightarrow$ 11位码

$$a_1 = 1 \quad a_2 a_3 a_4 = 110 \quad (512)$$

$$512 = 2^9 \text{ 进制为 } (1000 \ 000 \ 000)$$

用4位码取代 "1" 后面 4个 "0"

得 $\underbrace{1001}_{a_5 a_6 a_7 a_8} 0000$ 此时不满 11 位, 需补齐

在最前面补 0, 即:

$$01001100000$$